1 Wellen

1.1 Wellengleichung

$$\frac{1}{v^2}\frac{\partial^2\xi}{\partial t^2} - \frac{\partial^2\xi}{\partial x^2} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \xi(x,t) = f(x-vt) + g(x+vt)$$

In Kugelkoordinaten (kugelsymmetrisch):

$$\frac{1}{v^2}\frac{\partial^2\xi}{\partial t^2} = \left(\frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{2}{r}\frac{\partial}{\partial r}\right)\xi(r,t)$$

$$\Rightarrow \xi(r,t) = \frac{1}{r}f_1(kr-\omega t) + \frac{1}{r}f_2(kr+\omega t)$$

1.2 Harmonische Welle

$$\xi(\vec{r},t) = A\cos\left(\vec{k}\cdot\vec{r} - \omega t + \varphi_0\right)$$

1.3 Beziehungen

$$v = \lambda f = \frac{\omega}{k}, \quad k = \frac{2\pi}{\lambda}, \quad \omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$$

1.4 Elastische Seilwelle

$$v = \sqrt{\frac{F}{\mu}} = \sqrt{\frac{\frac{F}{A}}{\rho}} = \sqrt{\frac{S}{\rho}}, \quad S = \frac{F}{A}, \quad \mu = \rho A$$

1.5 Schwebung, gleiche Amplitude

$$\xi(t) = 2A\cos\left(\frac{(\omega_1-\omega_2)t}{2}\right)\sin\left(\frac{(\omega_1+\omega_2)t}{2}\right)$$

1.6 Dopplereffekt

$$f' = f\frac{c+v_B}{c-v_Q}, \quad v_{\text{rel}} = \frac{v_B - v_Q}{1 - \frac{v_B v_Q}{c^2}}$$

1.7 Zirkularpolarisation

Entsprechend rechter beziehungsweise linker Handregel (Daumen $= \vec{k}$).

1.8 Stehende Welle

Beidseitig eingespannt:

$$\xi(x,t) = 2A\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\cos(\omega t)$$

$$k_n = \frac{n\pi}{L}, \quad \lambda_n = \frac{2L}{n}$$

$$\omega_n = n\omega_1 = k_n v = \frac{n\pi}{L}\sqrt{\frac{S}{\rho}}$$

Grundton:

$$\omega_1 = \frac{\pi v}{L}, \quad f_1 = \frac{v}{2L}$$

Einseitig eingespannt:

$$\xi(x,t) = 2A\sin\left(\frac{(2n-1)\pi x}{2L}\right)\cos(\omega t)$$

$$k_n = \frac{(2n-1)\pi}{2L}$$

$$\omega_n = k_n v = \frac{(2n-1)\pi}{2L}\sqrt{\frac{S}{\rho}}$$

$$f_n = (2n-1)f_1, \quad f_1 = \frac{v}{4L}$$

1.9 Energiedichte, Energiefluss & Intensität

Kinetisch: $\frac{dW_{\text{kin}}}{dV} = \frac{1}{2}\rho v^2 f'^2$, Potentiell: $\frac{dW_{\text{pot}}}{dV} = \frac{1}{2}\rho v^2 f'^2$

Gesamt:

$$\frac{dW}{dV} = \rho v^2 f'^2, \quad \vec{S} = \frac{d^2W}{dadt}\vec{n}, \quad I = \left|\vec{S}\right|$$

Harmonisch: $\langle\frac{dW}{dV}\rangle = \frac{1}{2}\rho\omega^2 A^2, \quad \langle I\rangle = \frac{1}{2}\rho\omega^2 A^2 v$

1.10 Poynting-Vektor

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0}\vec{E}\times\vec{B}, \quad \frac{d^2W}{dadt} = \vec{S}\cdot\vec{n}$$

1.11 Energiestrom

$$\frac{dW}{dt} = \dot{W} = \iint_A \vec{S}\cdot d\vec{A}, \quad \left[\dot{W}\right] = \frac{J}{s} = W$$

1.12 Reflexion & Transmission, Seilwelle

Initial: $\xi_A = A\cos\left(\vec{k}_1\cdot\vec{r} - \omega t\right)$

Reflektiert: $\xi_R = RA\cos\left(\vec{k}_1\cdot\vec{r} + \omega t\right)$

Transmittiert: $\xi_T = TA\cos\left(\vec{k}_2\cdot\vec{r} - \omega t\right)$

$$R = \pm\frac{1-\alpha}{1+\alpha}, \quad T = \frac{2}{1+\alpha}$$

$$\alpha = \frac{k_2 S_2}{k_1 S_1} = \sqrt{\frac{\rho_2 S_2}{\rho_1 S_1}}$$

$$\alpha > 1 \Rightarrow R = -\frac{\alpha-1}{\alpha+1}, \quad \delta_R = \pi$$

1.13 Strahlungsdruck

$$P_S = \frac{I}{c} = \frac{1}{c}\frac{d^2W}{dadt}, \quad F = P_S A$$

1.14 Fadenpendel (Physik I)

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}, \quad \omega = \frac{2\pi}{T} = \sqrt{\frac{g}{l}}$$

1.15 Federpendel (Physik I)

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{D}}, \quad \omega = \frac{2\pi}{T} = \sqrt{\frac{D}{m}}$$

2 Elektrostatik

2.1 Coulombsches Gesetz und E-Feld

$$F = \frac{q_1 q_2}{4\pi\varepsilon_0 r^2}, \quad \vec{E} = \frac{\vec{F}}{q} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{\mathbb{R}^3}\frac{\rho(\vec{r}')(\vec{r}-\vec{r}')}{\left|\vec{r}-\vec{r}'\right|^3}dV$$

Stab: $E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$, Ebene: $E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$

Kugeloberfläche: $E_{r\geq R} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}, \quad E_{r<R} = 0$

Kugelvolumen: $E_{r\geq R} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}, \quad E_{r<R} = \frac{Qr}{4\pi\varepsilon_0 R^3}$

Zylinderoberfläche: $E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 R}, \quad \vec{E}\perp\partial V$

Zylindervolumen: $E_{r\geq R} = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}, \quad E_{r<R} = \frac{\lambda r}{2\pi\varepsilon_0 R^2}$

Ring in der xy-Ebene: $E(0,0,z) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Qz}{(z^2+R^2)^{\frac{3}{2}}}$

2.2 Potential

$$-\nabla\varphi = \vec{E}, \quad \varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{\mathbb{R}^3}\frac{\rho(\vec{r}')}{|\vec{r}-\vec{r}'|}dV$$

2.3 Fluss und Gauss'sches Gesetz

$$\Phi = \oint_{\partial V}\vec{E}\cdot d\vec{A} = \int_V \text{div}\ \vec{E}dV = \frac{1}{\varepsilon_0}\int_V \rho dV = \frac{Q_{\text{ein}}}{\varepsilon_0}$$

$$\Rightarrow \Delta\varphi = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}, \quad \vec{E} = 0, \quad \text{div}\big(\vec{E}\big) = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

2.4 Dipolpotential

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\vec{p}\cdot\vec{r}}{r^3}, \quad \vec{p} = q\vec{d}$$

2.5 Energiedichte

$$u = \frac{dW}{dV} = \frac{\varepsilon_0}{2}E^2$$

2.6 Energie in Ladungsverteilung

$$W = \frac{1}{2}\int_R^3 \rho(\vec{r})\varphi(\vec{r})dV = \int_R^3 udV = \frac{\varepsilon_0}{2}\int_R^3 E^2 dV$$

3 Elektrische Leiter

3.1 Faraday

Im Inneren: $E = 0, \quad \rho = 0, \quad \varphi = \text{konst.}, \quad \partial V =$ Äquipotentialfläche

Oberfläche:

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}, \quad \vec{E} \perp \partial V, \quad \sigma \propto \frac{1}{R}$$

3.2 Kondensator

$$C = \frac{Q}{V}, \quad W = \frac{CV^2}{2} = \frac{Q^2}{2C} = \frac{QV}{2}$$

Plattenkondensator: $C = \frac{\varepsilon_0 A}{d}$

Zylinderkondensator: $C = 2\pi\varepsilon_0\frac{L}{\ln(\frac{b}{a})}$

Kugelkondensator: $C = 4\pi\varepsilon_0\frac{ab}{b-a}$

4 Elektrische Ströme

4.1 Stromdichte

$$\vec{J} = nq\vec{v}, \quad I_A = \int_{\vec{A}}\vec{J}\cdot d\vec{a}, \quad \frac{d\rho}{dt} = -\nabla\cdot\vec{J}$$

$$I = J\cdot A = JA\cos(\theta) \Rightarrow |J|\frac{I}{A\cos(\theta)}$$

mit $n = \frac{\rho N_A}{M}$

4.2 Ohmsches Gesetz

$$J = \sigma E, \quad V = RI, \quad R = \frac{L}{\sigma A}$$

Hier ist σ die Leitfähigkeit

4.3 Schaltkreise

$$R_{\text{ges}} = \sum_{i=1}^n R_i, \quad \frac{1}{R_{\text{ges}}} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{R_i}$$

$$\frac{1}{C_{\text{ges}}} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{C_i}, \quad C_{\text{ges}} = \sum_{i=1}^n C_i$$

Knoten: $\sum I_{\text{in}} = \sum I_{\text{out}}$

Masche: $\sum V = 0$

4.4 Leistung von Widerständen

$$P = VI = RI^2 = \frac{V^2}{R}$$

5 Spezielle Relativitätstheorie

5.1 Postulate

Die Naturgesetze sind in allen Inertialsystemen gleich.

$c =$ konst. in allen Inertialsystemen.

5.2 gamma-Faktor

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}, \quad \lim_{\beta\to 0}\gamma = 1, \quad \lim_{\beta\to 1}\gamma = \infty$$

5.3 Lorentztransformation

Boost in x-Richtung:

$$\begin{pmatrix} t' \\ x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma\big(t - \frac{\beta x}{c}\big) \\ \gamma(x - \beta ct) \\ y \\ z \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} t \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma\big(t' + \frac{\beta x'}{c}\big) \\ \gamma(x' + \beta ct') \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$$

5.4 Längenkontraktion & Zeitdilatation

$$l' = \frac{l}{\gamma}, \quad t' = \gamma t$$

5.5 Relativistische Geschwindigkeitsaddition

u' in K' mit v gegenüber K:

$$u' = \frac{u-v}{1-\frac{uv}{c^2}}, \quad u = \frac{u'+v}{1+\frac{u'v}{c^2}}$$

5.6 Raumzeitintervall

$\Delta s^2 := c^2\Delta t^2 - \Delta x^2 - \Delta y^2 - \Delta z^2 = \text{konst.}$

Zeitartig: $\Delta s^2 > 0$

Lichtartig: $\Delta s^2 = 0$

Raumartig: $\Delta s^2 < 0$

5.7 Energie

$$E = \gamma mc^2, \quad E_0 = mc^2, \quad E_{\text{kin}} = (\gamma-1)mc^2$$

Photonen:

$$E = hf = \frac{hc}{\lambda}, \quad p = \frac{E}{c} = \frac{h}{\lambda}$$

5.8 Impuls

$$\vec{p} = \gamma m\vec{v}, \quad E^2 = (pc)^2 + \big(mc^2\big)^2 = (pc)^2 + E_0^2$$

Masselose Teilchen: $E = pc, \quad m = 0$

5.9 Vierervektorformalismus

5.9.i Vierervektoren

$$X^\mu = \begin{pmatrix} ct \\ \vec{r} \end{pmatrix}, \quad X_\mu = (ct \ -\vec{r})$$

$$U^\mu = \frac{dX^\mu}{d\tau} = \begin{pmatrix} \gamma \\ \gamma\beta \end{pmatrix}, \quad U_\mu = (\gamma \ -\gamma\beta)$$

$$P^\mu = \begin{pmatrix} \frac{E}{c} \\ \vec{p} \end{pmatrix}, \quad P_\mu = \begin{pmatrix} \frac{E}{c} & -\vec{p} \end{pmatrix}$$

$$F^\mu = \frac{dP^\mu}{d\tau} = \begin{pmatrix} \frac{dE}{d\tau} \\ \frac{d\vec{p}}{d\tau} \end{pmatrix}, \quad F_\mu = \begin{pmatrix} \frac{dE}{d\tau} & -\frac{d\vec{p}}{d\tau} \end{pmatrix}$$

5.9.ii Vierervektoren

$$x^\mu = \begin{pmatrix} ct \\ \vec{r} \end{pmatrix}, \quad x_\mu = (ct \ -\vec{r})$$

$$\frac{d\tau}{dt} = \frac{1}{\gamma}, \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}, \quad \vec{\beta} = \frac{\vec{v}}{c}$$

$$u^\mu = \frac{dx^\mu}{d\tau} = c\gamma \begin{pmatrix} 1 \\ \vec{\beta} \end{pmatrix}, \quad u_\mu = c\gamma \begin{pmatrix} 1 & -\vec{\beta} \end{pmatrix}$$

$$\frac{d\vec{r}}{d\tau} = \frac{d\vec{r}}{dt}\frac{dt}{d\tau} = \gamma\vec{v} = c\gamma\vec{\beta}$$

$$u^\mu u_\mu = c^2$$

$$p^\mu = mu^\mu = mc\gamma \begin{pmatrix} 1 \\ \vec{\beta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{E}{c} \\ \vec{p} \end{pmatrix}, \quad p_\mu = \begin{pmatrix} \frac{E}{c} & -\vec{p} \end{pmatrix}$$

$$E = \gamma mc^2, \quad \vec{p} = \gamma m\vec{v}$$

$$p^\mu p_\mu = \frac{E^2}{c^2} - p^2 = (mc)^2 \Leftrightarrow E^2 - p^2c^2 = \left(mc^2\right)^2$$

Für Photonen ($m = 0$): $E_\gamma = p_\gamma c = hf \Rightarrow E \sim p \sim f$

$$f^\mu = \frac{dp^\mu}{d\tau} = \begin{pmatrix} \frac{1}{c}\frac{dE}{d\tau} \\ \frac{d\vec{p}}{d\tau} \end{pmatrix}, \quad f_\mu = \begin{pmatrix} \frac{1}{c}\frac{dE}{d\tau} & -\frac{d\vec{p}}{d\tau} \end{pmatrix}$$

Mit $\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$:

$$f^\mu = \gamma \begin{pmatrix} \frac{\vec{F}\cdot\vec{v}}{c} \\ \vec{F} \end{pmatrix}$$

$$f^\mu u_\mu = 0$$

$$\dot{\gamma} = \gamma^3 \frac{\vec{a}\cdot\vec{v}}{c^2}$$

$$m\gamma\vec{a} = \vec{F} - \frac{1}{c^2}\left(\vec{F}\cdot\vec{v}\right)\vec{v}$$

5.9.iii Metrischer Tensor

$$V_\mu = \eta V^\mu, \quad \eta = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & -1 \end{pmatrix}, \quad \eta^{-1} = \eta$$

5.9.iv Lorentztransformation

$$X'^\mu = \Lambda^\mu_\nu X^\nu, \quad X'^\mu = \Lambda^\nu_\mu X_\nu, \quad \Lambda^\nu_\mu = \eta\Lambda^\mu_\nu\eta$$

$$\Lambda^\mu_\nu = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma\beta & 0 & 0 \\ -\gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \Lambda^\nu_\mu = \begin{pmatrix} \gamma & \gamma\beta & 0 & 0 \\ \gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

5.9.v Vierervektorprodukte

Allgemein:

$A^\mu A_\mu$

ist lorentzinvariant.

$$A^\mu B_\mu = A^0 B^0 - \vec{A}\cdot\vec{B}, \quad X^\mu X_\mu = c^2t^2 - \vec{r}^2 = s^2$$

$$P^\mu P_\mu = E^2 - (pc)^2 = \left(mc^2\right)^2, \quad U^\mu U_\mu = c^2$$

$$F^\mu F_\mu = -\gamma^2 m^2 a^2$$

5.10 Dopplereffekt des Lichts

Bei $\theta = 0$: $f_O = f_Q\sqrt{\frac{1+\beta}{1-\beta}}$

Allgemein: $f_O = \frac{f_Q}{\gamma(1-\beta\cos(\theta))}$

5.11 “Newton 2”

$$m\gamma\vec{a} = \vec{F} - \frac{1}{c^2}\left(\vec{F}\cdot\vec{v}\right)\vec{v}$$

5.12 Einheiten

$$1 \text{ eV} = 1.602 \times 10^{-19} \text{ J}, \quad 1\frac{\text{eV}}{c^2} = 1.783 \times 10^{-36} \text{ kg}$$

5.12.i Raumzeitintervall

Zeitartig: $s^2 = c^2t^2 - x^2 > 0$

Lichtartig: $s^2 = c^2t^2 - x^2 = 0$

Raumartig: $s^2 = c^2t^2 - x^2 < 0$

6 Felder bewegter Ladungen

6.1 Transformationen

$$\vec{E}_{\parallel'} = \vec{E}_\parallel, \quad \vec{E}_{\perp'} = \gamma\left(\vec{E}_\perp + c\beta \times \vec{B}\right)$$

$$\vec{B}_{\parallel'} = \vec{B}_\parallel, \quad \vec{B}_{\perp'} = \gamma\left(\vec{B}_\perp - \frac{\beta}{c} \times \vec{E}_\perp\right)$$

6.2 Bremsstrahlung

Larmorleistung:

$$P = \frac{q^2a^2}{6\pi\varepsilon_0 c^3}$$

7 Magnetische Felder

7.1 Biot-Savart-Gesetz

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\int_{\mathbb{R}^3} \frac{\vec{J}(\vec{r}') \times (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} dV'$$

7.2 Amperesches Gesetz

$$\oint_{\partial A} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{\text{ein}}$$

7.3 Lorentzkraft

$$\vec{F} = q\big(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}\big)$$

7.4 Transformationen

$$\vec{E}_{\parallel'} = \vec{E}_{\parallel}, \quad \vec{E}_{\perp'} = \gamma\big(\vec{E}_{\perp} + c\beta \times \vec{B}\big)$$

$$\vec{B}_{\parallel'} = \vec{B}_{\parallel}, \quad \vec{B}_{\perp'} = \gamma\left(\vec{B}_{\perp} - \frac{\beta}{c} \times \vec{E}_{\perp}\right)$$

7.5 Spule

$$B_{\text{innen}} = \mu_0 n I, \quad n = \frac{N}{L}$$

7.6 Draht

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

7.7 Energie des B-Felds

$$u = \frac{B^2}{2\mu_0}, \quad W_B = \int u dV$$

7.8 Magnetisches Potential

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A}, \quad \vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_R^3 \frac{\vec{J}(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dV'$$

7.9 Poisson-Gleichung

$$\vec{E} = -\nabla\Phi, \quad \nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

$$\Rightarrow \Delta\Phi = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A}, \quad \nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J}, \quad \nabla \cdot \vec{A} = 0 \text{ (13.2 letzte Identität)}$$

$$\Rightarrow \Delta\vec{A} = -\mu_0 \vec{J}$$

7.10 Hall-Effekt

Fließen Ladungen in einem Leiter, der sich in einem Magnetfeld befindet, so werden sie durch die Lorentzkraft abgelenkt. Das entstehende elektrische Feld kompensiert die Lorentzkraft.

$$U_H = \frac{IB}{nqd}$$

n: Ladungsträgerdichte, d: Leiterdicke.

8 Magnetische Induktion

$$\nabla \times E = -\frac{\partial B}{\partial t}$$

8.1 Elektromotorische Kraft

$$\mathcal{E} = \oint_C \big(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}\big) \cdot d\vec{l}, \quad \text{Stromkreis} \Rightarrow \oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

8.2 Faradaysches Induktionsgesetz

$$\mathcal{E} = U_{\text{ind}} = -\frac{d\Phi_B}{dt}, \quad \Phi_B = \int \vec{B} \cdot d\vec{A}$$

8.3 Lenz'sche Regel

Die magnetisch induzierte elektromotorische Kraft erzeugt ein Magnetfeld, das der Änderung des magnetischen Flusses entgegenwirkt.

8.4 Gegenseitige Induktivität

Der durch den Strom I_1 in Spule 1 erzeugte magnetische Fluss $\Phi_{B,2}$ durch Spule 2 ist proportional zu I_1.

$$\Phi_{B,2} = M_{21} I_1 \Rightarrow \mathcal{E}_2 = -M_{21} \frac{dI_1}{dt}$$

Symmetrie: $M_{21} = \frac{\Phi_{21}}{I_1} = \frac{\Phi_{12}}{I_2} = M_{12}$

8.5 Selbstinduktivität

Änderungen des Stroms in einer Spule induzieren eine Spannung in derselben Spule.

$$\Phi_B = LI \Rightarrow \mathcal{E} = -L\frac{dI}{dt}$$

8.6 RL-Stromkreis

$$I(t) = \frac{\mathcal{E}_0}{R}\big(1 - e^{-\frac{Rt}{L}}\big)$$

$\Rightarrow$

Plötzliches Abschalten der Spannungsquelle führt zu einer großen elektromotorischen Kraft. In der Praxis wird diese meist durch eine Freilaufdiode begrenzt.

8.7 Induktivität einer Spule

$$L = \frac{\mu_0 A N^2}{l}$$

8.8 Gespeicherte Energie in einer Spule

$$W = \frac{1}{2} L I^2 = \frac{1}{2}\frac{\Phi_B^2}{L} = \frac{\mu_0}{2} \int_R^3 B^2 dV$$

9 Wechselstrom

9.1 Komplexe Wechselstromrechnung

Bauteil	Y	Z
R	$\frac{1}{R}$	R
L	$\frac{1}{j\omega L}$	$j\omega L$
C	$j\omega C$	$\frac{1}{j\omega C}$

Parallelschaltung: $Y = \sum Y_i$

Reihenschaltung: $Z = \sum Z_i$

9.2 RC-Kreis mit Gleichstrom

$$\tau = RC, \quad \frac{Q}{C} + R\frac{dQ}{dt} = U_0$$

Ladung: $U_{C(t)} = U_0\big(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\big), \quad I(t) = \frac{U_0}{R} e^{-\frac{t}{\tau}}$

Entladung: $U_{C(t)} = U_0 e^{-\frac{t}{\tau}}, \quad I(t) = -\frac{U_0}{R} e^{-\frac{t}{\tau}}$

9.3 RC-Kreis mit Wechselstrom

Impedanz: $Z = \sqrt{R^2 + \frac{1}{\omega^2 C^2}}, \quad I_0 = \frac{U_0}{Z}$

Phasenverschiebung: $\varphi = \arctan\big(-\frac{1}{\omega RC}\big)$

Mit $U(t) = U_0 \cos(\omega t)$

folgt

$I(t) = I_0 \cos(\omega t - \varphi)$

Kondensator ist ein Hochpassfilter; tiefe Frequenzen werden abgeschwächt.

Strom eilt vor am Kondensator.

9.4 RL-Kreis mit Gleichstrom

$\tau = \frac{L}{R}, \quad L\frac{dI}{dt} + RI = U_0$

Einschalten: $I(t) = \frac{U_0}{R}\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$

Ausschalten: $L\frac{dI}{dt} + RI = 0 \Rightarrow I(t) = I_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$

9.5 RL-Kreis mit Wechselstrom

Impedanz: $Z = \sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}, \quad I_0 = \frac{U_0}{Z}$

Phasenverschiebung: $\varphi = \arctan\left(\frac{\omega L}{R}\right)$

Mit $U(t) = U_0 \cos(\omega t)$

folgt

$I(t) = I_0 \cos(\omega t - \varphi)$

Spule ist ein Tiefpassfilter; hohe Frequenzen werden abgeschwächt.

Strom zu spät an der Induktivität.

9.6 Freier RLC-Kreis

Reihenschaltung aus R, L und C. Für die freie Schwingung gilt:

$L\frac{d^2q}{dt^2} + R\frac{dq}{dt} + \frac{1}{C}q = 0$

$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \quad \delta = \frac{R}{2L}$

Ansatz: $q(t) = e^{\lambda t}$

$\Rightarrow \lambda^2 + 2\delta\lambda + \omega_0^2 = 0, \quad I(t) = \frac{dq}{dt}$

9.7 Freier RLC-Kreis

Reihenschaltung aus R, L und C. Für die freie Schwingung gilt:

$L\frac{d^2q}{dt^2} + R\frac{dq}{dt} + \frac{1}{C}q = 0$

$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \quad \delta = \frac{R}{2L}$

Ansatz: $q(t) = e^{\lambda t}$

$\Rightarrow \lambda^2 + 2\delta\lambda + \omega_0^2 = 0, \quad I(t) = \frac{dq}{dt}$

9.7.i Schwache Dämpfung (Schwingfall) $\delta < \omega_0$

$\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}, \quad V(t) = V_0 e^{-\delta t}\cos(\omega_d t)$

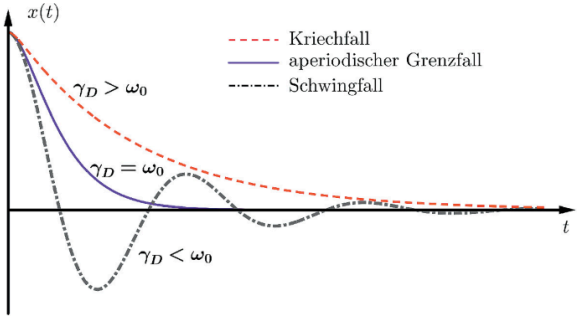
9.7.ii Starke Dämpfung (Kriechfall) $\delta > \omega_0$

$\beta_1 = \delta - \sqrt{\delta^2 - \omega_0^2}, \quad \beta_2 = \delta + \sqrt{\delta^2 - \omega_0^2}$

$V(t) = Ae^{-\beta_1 t} + Be^{-\beta_2 t}$

9.7.iii Kritische Dämpfung (Aperiodisch) $\delta = \omega_0$

$V(t) = (A + Bt)e^{-\delta t}$



9.8 RLC-Kreis mit Wechselstrom

$U(t) = U_0 \cos(\omega t), \quad I(t) = I_0 \cos(\omega t + \varphi)$

$U_L = L\frac{dI}{dt} = -\omega L I_0 \sin(\omega t + \varphi)$

$U_C = -\frac{q}{C} = -\frac{1}{C}\int It = \frac{I_0}{\omega C}\sin(\omega t + \varphi)$

Impedanz:

$Z = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}, \quad I_0 = \frac{U_0}{Z}$

Phasenverschiebung:

$\varphi = \arctan\left(-\frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}\right)$

Resonanz:

$\omega_{\text{res}} = \frac{1}{\sqrt{LC}} \Rightarrow \omega L = \frac{1}{\omega C}, \quad Z = R, \quad I_0 = \frac{U_0}{R}$

9.9 Effektiver Strom und effektive Spannung

$I_{\text{eff}} = \frac{I_0}{\sqrt{2}}, \quad U_{\text{eff}} = \frac{U_0}{\sqrt{2}}$

9.10 Leistung

$P(t) = \Re(U(t)) \cdot \Re(I(t))$

$\langle P \rangle = U_{\text{eff}} I_{\text{eff}} \cos(\varphi)$

9.11 Transformator

$\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{I_2}{I_1}, \quad L_{12} = \frac{\mu_0 A N_1 N_2}{l}$

optimal gilt: $L_{12} = \sqrt{L_1 L_2}$

10 Maxwellgleichungen im Vakuum

10.1 Maxwell 1 (Gauss)

$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \Leftrightarrow \int_R^3 \nabla \cdot \vec{E} dV = \int_R^3 \frac{\rho}{\varepsilon_0} dV = \frac{Q_{\text{ein}}}{\varepsilon_0}$

Ladungen sind die Quellen des E-Felds.

10.2 Maxwell 2 (Quellenfreiheit)

$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \Leftrightarrow \int_{\mathbb{R}^3} \nabla \cdot \vec{B} dV = 0$

Es gibt keine magnetischen Monopole.

10.3 Maxwell 3 (Induktionsgesetz)

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \Leftrightarrow \oint_{\partial A} \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d}{dt} \int_A \vec{B} \cdot d\vec{A}$$

Veränderte B-Felder induzieren ein E-Feld.

10.4 Maxwell 4 (Durchflutungsgesetz)

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

$$\Leftrightarrow \oint_{\partial A} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{\text{ein}} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{d}{dt} \int_A \vec{E} \cdot d\vec{A}$$

Veränderte E-Felder induzieren ein B-Feld.

10.5 Poynting-Theorem

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{S} = -\vec{E} \cdot \vec{J}$$

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B}, \quad u = \frac{1}{2} \left(\varepsilon_0 E^2 + \frac{1}{\mu_0} B^2 \right)$$

10.6 Wellengleichung

$$\nabla^2 \vec{E} - \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0, \quad \nabla^2 \vec{B} - \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = 0$$

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}}, \quad \vec{B} = \frac{\vec{k}}{\omega} \times \vec{E}, \quad E = cB$$

11 Elektromagnetismus in Materie

11.1 Dipolmoment

$$\vec{p} = \int_V \vec{r} \rho(\vec{r}) dV, \quad \vec{\tau} = \vec{p} \times \vec{E}, \quad E_{\text{pot}} = -\vec{p} \cdot \vec{E}$$

$$F_k = \vec{p} \cdot \nabla E_k, \quad k = x, y, z$$

(Verschwindet für homogenes $\vec{E}$.)

11.2 Magnetisches Moment

$$\vec{\mu} = \int_V \vec{r} \times \vec{J}(\vec{r}) dV = I\vec{A}, \quad \vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B}, \quad E_{\text{pot}} = -\vec{\mu} \cdot \vec{B}$$

$$F_k = \vec{\mu} \cdot \nabla B_k, \quad k = x, y, z$$

(Verschwindet für homogenes $\vec{B}$.)

11.3 Relative Dielektrizitätskonstante

$$\varepsilon_r = \frac{E_{\text{vak}}}{E_{\text{res}}} = 1 + \chi_e$$

$$\chi_e = \frac{P}{\varepsilon_0 E_{\text{res}}}$$

Dielektrikum schwächt das E-Feld um den Faktor ε_r ab.

11.4 Dieelektrikum im Kondensator

$C = \varepsilon_r C_{\text{vak}}, \quad \varepsilon_r > 1$

Q fixiert: $U = \frac{Q}{C} = \frac{Q}{\varepsilon_r C_{\text{vak}}} < U_{\text{vak}}$

U fixiert: $Q = CU = \varepsilon_r C_{\text{vak}} U > Q_{\text{vak}}$

11.5 Polarisierbarkeit von Atomen

$$\vec{p} = \alpha \vec{E}, \quad \alpha = \frac{q^2}{m\omega_0^2}$$

11.6 D-Feld

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P} = \varepsilon_0 (1 + \chi_e) \vec{E} = \varepsilon \vec{E}, \quad \vec{P} = \varepsilon_0 \chi_e \vec{E}$$

11.7 H-Feld

$$\vec{H} = \frac{1}{\mu_0} \vec{B} - \overrightarrow{M} = \frac{1}{\mu_0} \vec{B} - \chi_m \vec{H} = \frac{1}{\mu} \vec{B}, \quad \overrightarrow{M} = \chi_m \vec{H}$$

12 Maxwellgleichungen in Materie

12.1 Maxwell 1 (Gauss)

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho_{\text{frei}} \Leftrightarrow \int_{\mathbb{R}^3} \nabla \cdot \vec{D} dV = \int_{\mathbb{R}^3} \rho_{\text{frei}} dV = Q_{\text{frei, ein}}$$

Freie Ladungen sind die Quellen des D-Felds.

12.2 Maxwell 2 (Quellenfreiheit)

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \Leftrightarrow \int_{\mathbb{R}^3} \nabla \cdot \vec{B} dV = 0$$

Es gibt keine magnetischen Monopole.

12.3 Maxwell 3 (Induktionsgesetz)

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \Leftrightarrow \oint_{\partial A} \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d}{dt} \int_A \vec{B} \cdot d\vec{A}$$

Veränderte B-Felder induzieren ein E-Feld.

12.4 Maxwell 4 (Durchflutungsgesetz)

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J}_{\text{frei}} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

$$\Leftrightarrow \oint_{\partial A} \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_{\text{frei, ein}} + \frac{d}{dt} \int_A \vec{D} \cdot d\vec{A}$$

Veränderte D-Felder induzieren ein H-Feld.

12.5 Poynting-Theorem

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{S} = -\vec{E} \cdot \vec{J}_{\text{frei}}$$

$$\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}, \quad u = \frac{1}{2} \left(\vec{E} \cdot \vec{D} + \vec{B} \cdot \vec{H} \right)$$

12.6 Wellengleichung

$$\nabla^2 \vec{E} - \mu\mu_0 \varepsilon\varepsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0, \quad \nabla^2 \vec{B} - \mu\mu_0 \varepsilon\varepsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = 0$$

$$c' = \frac{1}{\sqrt{\mu\mu_0 \varepsilon\varepsilon_0}} = \frac{c}{\sqrt{\mu\varepsilon}} = \frac{c}{n}, \quad n = \sqrt{\mu\varepsilon}$$

13 Mathematik

13.1 Grundlagen der Vektoranalysis

$$\nabla \cdot \vec{F} = \frac{\partial F_x}{\partial x} + \frac{\partial F_y}{\partial y} + \frac{\partial F_z}{\partial z}$$

In 2D:

$$\nabla \times \vec{F} = \frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y}$$

In 3D:

$$\nabla \times \vec{F} = \begin{pmatrix} \frac{\partial F_z}{\partial y} - \frac{\partial F_y}{\partial z} \\ \frac{\partial F_x}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial x} \\ \frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y} \end{pmatrix}, \qquad \nabla f = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \\ \frac{\partial f}{\partial z} \end{pmatrix}$$

$$\Delta f = \nabla \cdot \nabla f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

13.2 Identitäten der Vektoranalysis

$$\nabla \cdot \left(\nabla \times \vec{F}\right) = 0$$

$$\nabla \times (\nabla f) = 0$$

$$\nabla \cdot \left(f\vec{F}\right) = f\left(\nabla \cdot \vec{F}\right) + \vec{F} \cdot (\nabla f)$$

$$\nabla \times \left(f\vec{F}\right) = f\left(\nabla \times \vec{F}\right) + (\nabla f) \times \vec{F}$$

$$\nabla \cdot \left(\vec{F} \times \vec{G}\right) = \vec{G} \cdot \left(\nabla \times \vec{F}\right) - \vec{F} \cdot \left(\nabla \times \vec{G}\right)$$

$$\nabla \times \left(\vec{F} \times \vec{G}\right) = \left(\vec{G} \cdot \nabla\right)\vec{F} - \left(\vec{F} \cdot \nabla\right)\vec{G} + \vec{F}\left(\nabla \cdot \vec{G}\right) - \vec{G}\left(\nabla \cdot \vec{F}\right)$$

$$\nabla \cdot (\nabla f) = \Delta f$$

$$\nabla \times \left(\nabla \times \vec{F}\right) = \nabla\left(\nabla \cdot \vec{F}\right) - \Delta\vec{F}$$

13.3 Divergenz

$$\operatorname{div}\left(\vec{F}\right) = \lim_{V \to 0} \frac{1}{V} \int_{\partial V} F \cdot d\vec{a}$$

13.4 Satz von Gauss in $\mathbb{R}^3$

$$\int_V \nabla \cdot \vec{F} dV = \oint_{\partial V} \vec{F} \cdot d\vec{A}$$

13.5 Satz von Stokes in $\mathbb{R}^3$

$$\int_A \operatorname{rot}\left(\vec{F}\right) \cdot d\vec{A} = \int_A \left(\nabla \times \vec{F}\right) \cdot d\vec{A} = \oint_{\partial A} \vec{F} \cdot d\vec{l}$$

13.6 nabla in Zylinderkoordinaten

$$\nabla = \hat{r}\frac{\partial}{\partial r} + \hat{\varphi}\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial \varphi} + \hat{z}\frac{\partial}{\partial z}$$

13.7 Δ in Zylinderkoordinaten

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

13.8 Divergenz in Zylinderkoordinaten

$$\nabla \cdot \vec{F} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(rF_r) + \frac{1}{r}\frac{\partial F_\varphi}{\partial \varphi} + \frac{\partial F_z}{\partial z}$$

13.9 Rotation in Zylinderkoordinaten

$$\nabla \times \vec{F} = \hat{r}\left(\frac{1}{r}\frac{\partial F_z}{\partial \varphi} - \frac{\partial F_\varphi}{\partial z}\right)$$

$$+\hat{\varphi}\left(\frac{\partial F_r}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial r}\right) + \hat{z}\left(\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(rF_\varphi\right) - \frac{1}{r}\frac{\partial F_r}{\partial \varphi}\right)$$

13.10 ∇ in Kugelkoordinaten

$$\nabla = \hat{r}\frac{\partial}{\partial r} + \hat{\theta}\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial \theta} + \hat{\varphi}\frac{1}{r\sin(\theta)}\frac{\partial}{\partial \varphi}$$

13.11 Δ in Kugelkoordinaten

$$\Delta = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2\sin(\theta)}\frac{\partial}{\partial \theta}\left(\sin(\theta)\frac{\partial}{\partial \theta}\right) + \frac{1}{r^2\sin^2(\theta)}\frac{\partial^2}{\partial \varphi^2}$$

$$= \frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{2}{r}\frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r^2\sin(\theta)}\frac{\partial}{\partial \theta}\left(\sin(\theta)\frac{\partial}{\partial \theta}\right) + \frac{1}{r^2\sin^2(\theta)}\frac{\partial^2}{\partial \varphi^2}$$

13.12 Divergenz in Kugelkoordinaten

$$\nabla \cdot \vec{F} = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(r^2F_r) + \frac{1}{r\sin(\theta)}\frac{\partial}{\partial \theta}(\sin(\theta)F_\theta) + \frac{1}{r\sin(\theta)}\frac{\partial F_\varphi}{\partial \varphi}$$

13.13 Rotation in Kugelkoordinaten

$$\nabla \times \vec{F} = \hat{r}\left(\frac{1}{r\sin(\theta)}\frac{\partial}{\partial \theta}\left(\sin(\theta)F_\varphi\right) - \frac{1}{r\sin(\theta)}\frac{\partial F_\theta}{\partial \varphi}\right)$$

$$+\hat{\theta}\left(\frac{1}{r\sin(\theta)}\frac{\partial F_r}{\partial \varphi} - \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(rF_\varphi\right)\right)$$

$$+\hat{\varphi}\left(\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(rF_\theta) - \frac{1}{r}\frac{\partial F_r}{\partial \theta}\right)$$

13.14 Integrale

$$\int \sin^2(x)dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin(2x)}{4} + C$$

$$\int \cos^2(x)dx = \frac{x}{2} + \frac{\sin(2x)}{4} + C$$

$$\int \sin^3(x)dx = -\cos(x) + \frac{\cos^3(x)}{3} + C$$

$$\int \cos^3(x)dx = \sin(x) - \frac{\sin^3(x)}{3} + C$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) + C$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \ln\left(\left|x + \sqrt{x^2 \pm a^2}\right|\right) + C$$

$$\int \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{1}{a}\arctan\left(\frac{x}{a}\right) + C$$

13.15 Trigonometrische Identitäten

$$\sin(\alpha) + \sin(\beta) = 2\sin\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right)\cos\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right)$$

$$\cos(\alpha) + \cos(\beta) = 2\cos\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right)\cos\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right)$$

$$\sin(x \pm y) = \sin(x)\cos(y) \pm \cos(x)\sin(y)$$

$$\cos(x \pm y) = \cos(x)\cos(y) \mp \sin(x)\sin(y)$$

13.16 Ansätze

$$y' = f(x)g(y) \Rightarrow \int \frac{dy}{g(y)} = \int f(x)dx + C$$

$y' = p(x)y + q(x)$

$$\Rightarrow y = \exp\left(\int p dx\right)\left(\int q \exp\left(-\int p dx\right) dx + C\right)$$

13.17 Gedämpfte Schwingung

$y'' + 2\delta y' + \omega_0^2 y = 0$

$$\Rightarrow y = Ae^{-\delta t}\cos(\omega t + \varphi), \quad \omega = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}$$

14 Physikalische Konstanten

$\varepsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12}$	$\mathrm{A^2\,s^4\,kg^{-1}\,m^{-3}}$ oder $\mathrm{F\,m^{-1}}$ oder $\mathrm{C\,V^{-1}\,m^{-1}}$ oder $\mathrm{C^2\,N^{-1}\,m^{-2}}$	Vakuumpermittivität
$\mu_0 = 1.257 \times 10^{-6}$	$\mathrm{kg\,m\,s^{-2}\,A^{-2}}$ oder $\mathrm{N\,A^{-2}}$ oder $\mathrm{T\,m\,A^{-1}}$ oder $\mathrm{H\,m^{-1}}$	Vakuumpermeabilität
$k_e = 8.988 \times 10^{9}$	$\mathrm{kg\,m^3\,s^{-4}\,A^{-2}}$ oder $\mathrm{N\,m^2\,C^{-2}}$ oder $\mathrm{V\,m\,C^{-1}}$	Coulomb-Konstante
$c = 2.998 \times 10^{8}$	$\mathrm{m\,s^{-1}}$	Lichtgeschwindigkeit
$e = 1.602 \times 10^{-19}$	$\mathrm{A\,s}$ oder C	Elementarladung
$m_e = 9.109 \times 10^{-31}$	kg	Elektronenmasse
$m_p = 1.673 \times 10^{-27}$	kg	Protonenmasse
$h = 6.626 \times 10^{-34}$	$\mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}$ oder $\mathrm{J\,s}$	Planck-Konstante
$\hbar = 1.055 \times 10^{-34}$	$\mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}$ oder $\mathrm{J\,s}$	Reduzierte Planck-Konstante
$k_B = 1.381 \times 10^{-23}$	$\mathrm{kg\,m^2\,s^{-2}\,K^{-1}}$ oder $\mathrm{J\,K^{-1}}$	Boltzmann-Konstante
$G = 6.674 \times 10^{-11}$	$\mathrm{m^3\,kg^{-1}\,s^{-2}}$ oder $\mathrm{N\,m^2\,kg^{-2}}$	Gravitationskonstante
$g = 9.81$	$\mathrm{m\,s^{-2}}$ oder $\mathrm{N\,kg^{-1}}$	Erdbeschleunigung

m := Meter
s := Sekunde
kg := Kilogramm
A := Ampere
K := Kelvin
C := Coulomb
N := Newton
J := Joule
V := Volt
F := Farad
T := Tesla
H := Henry
W := Watt
Ω := Ohm
Wb := Weber
Hz := Hertz